

4 Лекция 4

4.1 Многогранники

В этом разделе мы выведем некоторые свойства многогранников, которые не присущны замкнутым выпуклым множествам общего вида, и которые позволяют решать линейные программы методами, не обобщающимися на другие выпуклые задачи оптимизации. Заодно рассмотрим некоторые свойства выпуклых множеств, которые понадобятся в дальнейшем.

4.1.1 Структура выпуклого многогранника

В этом пункте мы выведем описание выпуклого многогранника, которое в отличие от определения через линейные ограничения опирается на выпуклые комбинации. Для начала нам понадобятся некоторые определения.

Определение 4.1. *Экстремальная точка многогранника называется вершиной.*

Таким образом, вершину невозможно представить выпуклой комбинацией точек многогранника, в которой с положительным коэффициентом участвуют точки, отличные от самой вершины.

Определение 4.2. *Выпуклая оболочка конечного множества точек называется политопом.*

Заметим, что политоп определяется через выпуклые комбинации (внутреннее описание), в то время как многогранник определяется неравенствами (внешнее описание). Тем не менее, между этими двумя классами выпуклых множеств существует тесная связь.

Лемма 4.1. *Пусть P — выпуклое множество, $x \in \text{rbd } P$ — граничная точка, l — опорный линейный функционал, $x = \sum_{i=1}^N \lambda_i x_i$ — представление x как выпуклой комбинации точек $x_i \in P$. Тогда из условия $x_i > 0$ следует $\langle l, x \rangle = \langle l, x_i \rangle$.*

Доказательство. Без ограничения общности будем считать, что $\langle l, z \rangle \leq \langle l, x \rangle$ для всех $z \in P$. Тогда

$$\langle l, x \rangle = \sum_{i=1}^N \lambda_i \langle l, x_i \rangle \leq \sum_{i=1}^N \lambda_i \langle l, x \rangle = \langle l, x \rangle,$$

где неравенство следует из условия $\lambda_i = 0$, а последнее равенство — из условия $\sum_i \lambda_i = 1$.

Но тогда неравенство выполняется с равенством, и $\lambda_i \langle l, x_i \rangle = \lambda_i \langle l, x \rangle$ для каждого i в отдельности. Отсюда следует утверждение леммы. $\square$

Лемма 4.2. *Любой многогранник имеет конечное количество вершин. В частности, любой ограниченный многогранник является политопом.*

Доказательство. Пусть $P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \leq b\}$ — многогранник, где $b \in \mathbb{R}^m$. Как пересечение замкнутых множеств он замкнут.

Пусть $x \in P$ — вершина P . Обозначим строки матрицы A через $a_1, \dots, a_m$. Положим

$$I = \{i \in \{1, \dots, m\} \mid a_i x = b_i\},$$

т.е., I — множество индексов активных в точке x ограничений. В частности, имеем $a_i x < b_i$ для всех $i \notin I$. Среди строк a_i , $i \in I$, найдутся n линейно независимых, иначе существовал бы ненулевой вектор $v \in \mathbb{R}^n$ такой, что $a_i v = 0$ для всех $i \in I$. Но тогда существовало бы $\varepsilon > 0$ такое, что $x \pm \varepsilon v \in P$, и $x = \frac{1}{2}(x + \varepsilon v) + \frac{1}{2}(x - \varepsilon v)$, что противоречит экстремальности точки x . Значит, существуют n линейно независимых строк $a_{i_1}, \dots, a_{i_n}$ матрицы A таких, что $a_{i_j} x = b_{i_j}$ для всех $j = 1, \dots, n$. Заметим, что каждый из функционалов a_{i_j} — опорный к P в x .

С другой стороны, для любого линейно независимого набора из n строк $a_{i_1}, \dots, a_{i_n}$ матрицы A система линейных уравнений $a_{i_j} x = b_{i_j}$, $j = 1, \dots, n$, однозначно определяет решение x . Если такое решение x является элементом многогранника P , и $x = \sum_{l=1}^N \lambda_l x_l$ представляется выпуклой комбинацией точек $x_l \in P$ с коэффициентами $\lambda_l > 0$, то по лемме 4.1 имеем $a_{i_j} x_l = b_{i_j}$ для всех $j = 1, \dots, n$. Но эта система

уравнений невырождена и имеет единственное решение x . Поэтому $x_l = x$ для всех $l = 1, \dots, N$, и x является вершиной P .

Так как существует только конечное число линейно независимых наборов из n строк матрицы A , число вершин многогранника P должно быть конечно.

Это доказывает первое утверждение леммы. Второе следует из первого и из леммы 3.6, так как P — компакт и представим в виде выпуклой оболочки своих экстремальных точек. $\square$

Таким образом, компактный многогранник представляется конечным набором экстремальных точек. Если расширить понятие экстремального элемента, то и многогранник общего вида обладает конечным представлением. Правильной модификацией понятия экстремальной точки является экстремальное рецессивное направление. Описание рецессивных направлений легко выводится из описания самого многогранника.

Лемма 4.3. Пусть $P = \{x \mid Ax \leq b\}$ — непустой многогранник. Тогда множество рецессивных векторов P имеет вид $R = \{v \neq 0 \mid Av \leq 0\}$.

Доказательство. Пусть $v \in R$ и $x \in P$. Тогда $A(x + \alpha v) = Ax + \alpha Av \leq Ax \leq b$ для всех $\alpha \geq 0$. Отсюда следует, что вектор v — рецессивный.

Пусть теперь v — рецессивный вектор, и $x \in P$. Тогда $A(x + \alpha v) \leq b$ для всех $\alpha \geq 0$. Но тогда должно иметь место неравенство $Av \leq 0$. Более того, по определению $v \neq 0$, откуда $v \in R$. $\square$

Ясно, что выпуклые комбинации рецессивных векторов, если они ненулевые, снова должны быть рецессивными векторами, и поэтому множество рецессивных векторов, объединённое с нулевым вектором, выпукло и является конусом. Однако, ни один рецессивный вектор не может являться экстремальной точкой для этого множества, так как векторы можно умножать на любые положительные числа. Следующее понятие более полезно.

Определение 4.3. Рецессивное направление v выпуклого множества X называется экстремальным если составляющие его векторы не представляются в виде выпуклой комбинации рецессивных векторов, не коллинеарных с v .

Оказывается, что для конечного описания многогранника общего вида, не содержащего прямой, достаточно привлечь экстремальные точки и экстремальные рецессивные направления. Последних у многогранника также конечное число.

Лемма 4.4. Пусть P — непустой многогранник, не содержащий прямой. Тогда у него конечное число экстремальных рецессивных направлений.

Доказательство. По определению многогранник представим в виде $P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \leq b\}$, где A, b — подходящие матрица и вектор. Обозначим строки матрицы через $a_1, \dots, a_m$. Так как P не содержит прямых, матрица A имеет тривиальное ядро. По лемме 4.3 множество рецессивных векторов записывается в виде $R = \{v \neq 0 \mid Ax \leq 0\}$.

Рассмотрим многогранник $R_1 = \{v \in \mathbb{R}^n \mid Av \leq 0, \langle \mathbf{1}, Av \rangle = -1\}$.

Для любого $v \in R$ имеем $\langle \mathbf{1}, Av \rangle < 0$, и поэтому $\frac{v}{|\langle \mathbf{1}, Av \rangle|} \in R_1$. В частности, любое экстремальное рецессивное направление пересекает R_1 в одной точке, и эта точка является экстремальной для R_1 . Но по лемме 4.2 R_1 имеет конечное число экстремальных точек. Значит P имеет конечное число экстремальных рецессивных направлений. $\square$

Теорема 4.1 (о структуре многогранника). Пусть $P \subset V$ — многогранник, не содержащий прямой, E_p — множество его экстремальных точек, и E_d — множество его экстремальных рецессивных направлений. Для каждого $e \in E_d$, пусть v_e — рецессивный вектор с направлением e . Тогда P можно представить в виде

$$P = \left\{ \sum_{x \in E_p} \alpha_x \cdot x + \sum_{e \in E_d} \beta_e \cdot v_e \mid \alpha_x \geq 0, \beta_e \geq 0, \sum_{x \in E_p} \alpha_x = 1. \right\}$$

Иными словами, многогранник P является суммой выпуклой оболочки своих экстремальных точек и конической оболочки своих экстремальных рецессивных векторов (см. Рис. 1).

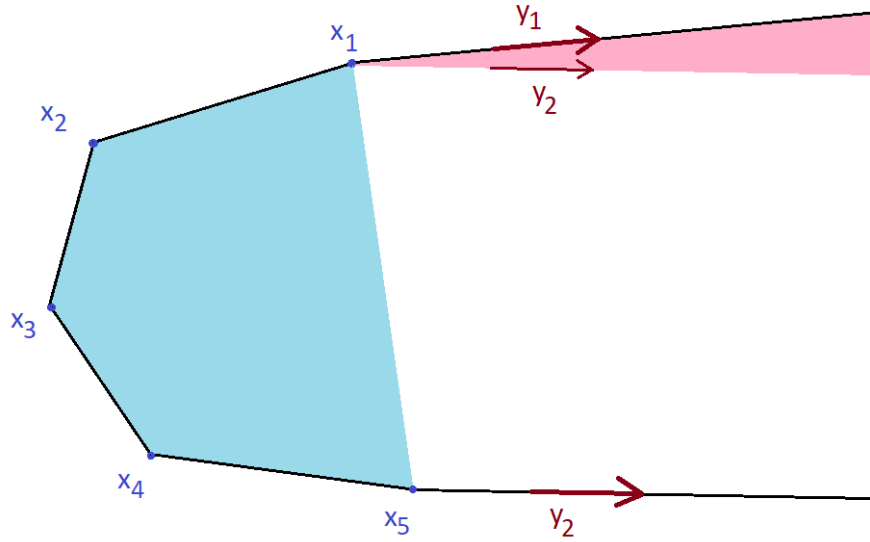


Рис. 1: Многогранник является суммой политопа, определённого вершинами (голубой) и рецессивного конуса (розовый).

Доказательство. Примем обозначения из доказательства предыдущей леммы. Покажем, что R_1 — компакт. Так как линейный оператор A имеет тривиальное ядро, он является биекцией $\mathbb{R}^n$ на свой образ. С другой стороны, образ $A[R_1]$ является пересечением образа оператора A (линейного подпространства) с компактом $\{y \leq 0 \mid \langle 1, y \rangle = -1\}$. Отсюда следует, что R_1 является политопом.

В силу леммы 3.6, любой рецессивный вектор раскладывается в коническую комбинацию экстремальных точек политопа R_1 , а значит и векторов $v_e, e \in E_d$.

Далее доказательство снова индукцией по размерности P . Если $\dim P = 0$, утверждение очевидно. Пусть $\dim P = d$, и утверждение доказано для размерностей не больше $d - 1$. Рассмотрим точку $x \in P$. Проведём прямую $l \subset \text{aff } P$ через x и рассмотрим пересечение $\sigma = l \cap P$. Если σ — отрезок, возможно вырожденный в точку, то x раскладывается в выпуклую комбинацию двух относительно граничных точек, каждая из которых по предположению индукции раскладывается в сумму желаемой формы. Если σ — луч, то x раскладывается в сумму относительно граничной точки и рецессивного вектора, каждый из которых снова раскладывается в сумму желаемой формы. Так как P не содержит прямой, иных вариантов нет. $\square$

Как и предыдущих доказательствах существования представления в виде выпуклой комбинации, построение комбинации конструктивно (см. Рис. 2).

4.1.2 Отделимость многогранников

Следующее утверждение, очевидное на первый взгляд, требует нетривиальных рассуждений.

Лемма 4.5. Пусть A — матрица. Конус $C = \{c = Ax \mid x \in \mathbb{R}_+^n\}$ является замкнутым множеством.

Лемма утверждает, что коническая оболочка конечного множества точек $a_1, \dots, a_n$, или другими словами, линейный образ ортанта, является замкнутой.

Доказательство. Разобьём матрицу A размерности $m \times n$ на столбцы:

$$A = [a_1, a_2, \dots, a_n].$$

Докажем факт замкнутости множества C с помощью метода математической индукции по числу n .

При $n = 1$ множество C является лучом, следовательно, C замкнуто.

Предположим, что при $n = k - 1$ конус C^{k-1} , порождённый векторами $a_1, a_2, \dots, a_{k-1}$, замкнут.

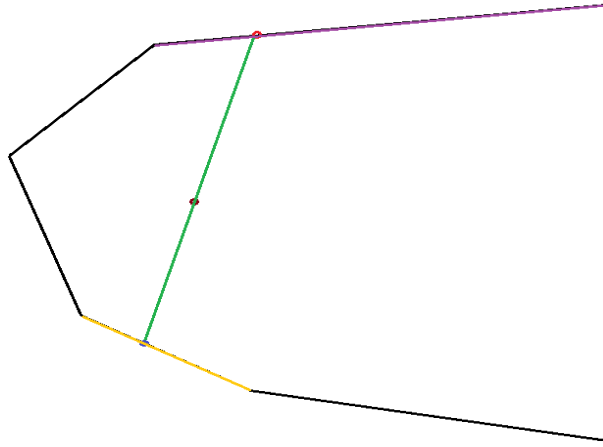


Рис. 2: Построение представления точки многогранника в виде выпуклой комбинации вершин и экстремальных рецессивных векторов.

1. Если векторы $-a_1, -a_2, \dots, -a_k$ принадлежат C , то C является подпространством размерности, не превышающей k , и, следовательно, замкнутым множеством.
2. Предположим, что хотя бы один из векторов $-a_k \notin C$, пусть это будет $-a_k$. Любой вектор $c \in C$ представим в виде $c = \bar{c} + \alpha a_k$, где $\alpha \geq 0$, $\bar{c} \in C^{k-1}$. Рассмотрим последовательность $\{c_r\} \subset C$, сходящуюся к некоторому вектору c . Для всех r $c_r = \bar{c}_r + \alpha_r a_k$, $\alpha_r \geq 0$, $\bar{c}_r \in C^{k-1}$. Если последовательность $\{\alpha_r\}$ ограничена, то, без потери общности, можно считать, что $\lim_{r \rightarrow \infty} \alpha_r = \alpha$ и, следовательно, $c - \alpha a_k = \lim_{r \rightarrow \infty} (c_r - \alpha_r a_k) = \lim_{r \rightarrow \infty} \bar{c}_r = \bar{c} \in C^{k-1}$, так как C^{k-1} замкнуто по предположению индукции. Следовательно, $c = \bar{c} + \alpha a_k \in C$.

Предположим, что последовательность $\{\alpha_r\}$ не является ограниченной, т.е. $\alpha_r \rightarrow +\infty$ при $r \rightarrow \infty$. Тогда $\frac{1}{\alpha_r} c_r = \frac{1}{\alpha_r} \bar{c}_r + a_k$ и $\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{1}{\alpha_r} \bar{c}_r = -a_k$. Так как $\frac{c_r}{\alpha_r} \in C^{k-1}$, в силу замкнутости C^{k-1} имеем $-a_k \in C^{k-1}$, что противоречит предположению второго пункта данного доказательства.

□

Теперь у нас собраны необходимые результаты для доказательства основного результата.

Теорема 4.2 (теорема об отделимости многогранников). Пусть X, Y — непустые непересекающиеся выпуклые многогранники в $\mathbb{R}^d$. Тогда их можно строго отделить друг от друга гиперплоскостью.

Доказательство. По лемме 3.9 и теореме 4.1 точки $x \in X, z \in Y$ можно представить в виде конечных сумм

$$x = \sum_i \alpha_i x_i + \sum_j \beta_j y_j, \quad z = \sum_k \gamma_k z_k + \sum_l \delta_l w_l$$

с неотрицательными коэффициентами $\alpha_i, \beta_j, \gamma_k, \delta_l$ такими, что $\sum_i \alpha_i = \sum_k \gamma_k = 1$, и фиксированными векторами x_i, y_j, z_k, w_l . Тогда

$$x - z = \sum_{i,k} \alpha_i \gamma_k (x_i - z_k) + \sum_j \beta_j y_j + \sum_l \delta_l (-w_l).$$

Так как $\sum_{i,k} \alpha_i \gamma_k = 1$, то первое слагаемое пробегает точки некоторого политопа P , когда пара (x, z) пробегает $X \times Y$. Оставшаяся сумма пробегает линейный образ C неотрицательного ортанта, который замкнут в силу леммы 4.5. Таким образом, разность $X - Y$ представляется в виде суммы $P + C$.

Покажем, что эта сумма замкнута, как и любая сумма компакта P и замкнутого множества C . Пусть $\{p_i\}$ — последовательность точек из P , $\{c_i\}$ — последовательность точек из C , такие что $z_i = p_i + c_i \rightarrow z$ при $i \rightarrow +\infty$. Так как P — компакт, то без ограничения общности можно полагать, что $p_i \rightarrow p$ для некоторой точки $p \in P$. Но тогда $c_i = z_i - p_i \rightarrow z - p$. Так как C замкнуто, предел $c := z - p$ точек из C лежит в C . Но тогда $z = p + c \in P + C$, что и требовалось доказать.

Утверждение леммы теперь следует из замкнутости разницы $X - Y$. Так как многогранники не пересекаются, то их разность строго отделима от нуля $\{0\}$ в силу леммы 3.3. Отсюда легко получить строгую отделимость самих многогранников. $\square$

4.2 Выпуклые функции

В этом пункте мы рассмотрим свойства выпуклых функций, критерии выпуклости и некоторые другие связанные с ними аспекты.

Определение 4.4. Пусть D — выпуклое множество. Функция $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ называется выпуклой если выполнено неравенство Йенсена

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) \quad \forall \lambda \in [0, 1], x, y \in D.$$

Иными словами, аффинная интерполяция функции на сегменте между произвольными точками $x, y \in D$ является мажорантой ограничения самой функции на этот сегмент.

Выпуклость функций можно свести к выпуклости множеств.

Определение 4.5. Пусть $D \rightarrow \mathbb{R}$ — функция. Тогда множество

$$\text{epi } f = \{(t, x) \mid x \in D, t \geq f(x)\}$$

называется надграфиком функции f .

Лемма 4.6. Функция $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ выпукла тогда и только тогда, когда выпуклый её надграфик.

Доказательство. Пусть $x, y \in D$, $\lambda \in [0, 1]$.

Пусть надграфик $\text{epi } f$ — выпуклый. Тогда его проекция на пространство x , т.е., D , также выпукло. В частности, $\lambda x + (1 - \lambda)y \in D$. Далее, $(f(x), x), (f(y), y) \in \text{epi } f$. Так как $\text{epi } f$ — выпуклый, имеем $(\lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y), \lambda x + (1 - \lambda)y) \in \text{epi } f$. Но это включение эквивалентно неравенству Йенсена.

Пусть теперь f — выпукла. Тогда D — выпуклое множество. Пусть $(t_x, x), (t_y, y) \in \text{epi } f$ — произвольные точки надграфика. Тогда $t_x \geq f(x)$, $t_y \geq f(y)$, откуда получаем

$$\lambda t_x + (1 - \lambda)t_y \geq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) \geq f(\lambda x + (1 - \lambda)y),$$

последнее неравенство в силу выпуклости f . Но отсюда следует

$$(\lambda t_x + (1 - \lambda)t_y, \lambda x + (1 - \lambda)y) \in \text{epi } f,$$

что доказывает выпуклость надграфика. $\square$

Тем не менее, выпуклость функций удобнее проверять по критериям, более непосредственно связанным с самой функцией.

Лемма 4.7. Пусть $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ — функция класса C^1 на выпуклой области (связном открытом множестве) D . Тогда f выпукла тогда и только тогда, когда выполнено условие

$$f(y) \geq f(x) + \langle f'(x), y - x \rangle \quad \forall x, y \in D. \quad (1)$$

Лемма утверждает, что функция выпукла, когда аппроксимация Тейлора 1-го порядка в любой точке является минорантой самой функции.

Доказательство. Пусть функция f выпукла, но есть точки x, y , для которых условие (1) неверно. Определим

$$\Delta = f(y) - f(x) - \langle f'(x), y - x \rangle < 0.$$

Тогда $u = y - x \neq 0$. Для любого $t \in (0, 1]$ имеем в силу неравенства Йенсена

$$f(x + tu) = f(ty + (1 - t)x) \leq tf(y) + (1 - t)f(x) = f(x) + t(\langle f'(x), y - x \rangle + \Delta),$$

и далее

$$\frac{f(x + tu) - f(x)}{t} \leq \langle f'(x), u \rangle + \Delta.$$

В пределе $t \rightarrow 0$ получаем

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + tu) - f(x)}{t} = \langle f'(x), u \rangle \leq \langle f'(x), u \rangle + \Delta,$$

противоречие. Значит, из выпуклости f следует условие (1).

С другой стороны, пусть выполнено условие (1). Тогда имеем

$$f(y) \geq \sup_{x \in D} f(x) + \langle f'(x), y - x \rangle \geq f(y),$$

где второе неравенство получается подстановкой $x = y$. Получаем $f(y) = \sup_{x \in D} f(x) + \langle f'(x), y - x \rangle$, откуда следует

$$\text{epi } f = (\mathbb{R} \times D) \cap \bigcap_{x \in D} \{(t, y) \mid t \geq f(x) + \langle f'(x), y - x \rangle\}.$$

Таким образом надграфик $\text{epi } f$ представлен в виде пересечения выпуклых множеств, сам является выпуклым. Но тогда из леммы 4.7 следует выпуклость функции f . $\square$

Для функций класса C^2 условие ещё проще.

Лемма 4.8. Пусть $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ — функция класса C^2 на выпуклой области $D \subset V$ в векторном пространстве. Тогда f выпукла тогда и только тогда, когда выполнено условие

$$f''(x) \succeq 0 \quad \forall x \in D. \quad (2)$$

Доказательство. Пусть функция f выпукла, но существует $x \in D$ и $u \in V$ такие, что $f''(x)[u, u] < 0$. Тогда

$$f(x + tu) < f(x) + t\langle f'(x), u \rangle$$

для достаточно малых по модулю $t \neq 0$. Отсюда следует, что

$$\frac{f(x + tu) + f(x - tu)}{2} < \frac{f(x) + t\langle f'(x), u \rangle + f(x) - t\langle f'(x), u \rangle}{2} = f(x)$$

для некоторого $t \neq 0$, которое можно подобрать достаточно малым, чтобы выполнялось условие $x \pm tu \in D$. Это противоречит неравенству Йенсена

$$f\left(\frac{(x + tu) + (x - tu)}{2}\right) \leq \frac{f(x + tu) + f(x - tu)}{2}.$$

В итоге, выпуклость f влечёт условие (2).

С другой стороны, пусть выполнено условие (2). Тогда для любых $x, y \in D$ и $u = y - x$ имеем

$$f(y) - f(x) - \langle f'(x), y - x \rangle = \int_0^1 \int_0^t f''(x + su)[u, u] ds dt \geq 0,$$

и выполнено условие (1). Но тогда функция f выпукла в силу леммы 4.7. $\square$

Если функция не дифференцируема, всё равно можно сформулировать условие типа (1).

Определение 4.6. Пусть $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, $x \in D$ — точка. Линейный функционал g называется субградиентом функции f в точке x если

$$f(y) \geq f(x) + \langle g, y - x \rangle \quad (3)$$

для всех $y \in D$.

Множество всех субградиентов называется субдифференциалом и обозначается $\partial f(x)$.

Лемма 4.9. Пусть $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ — выпуклая функция на области D , $x \in D$ — точка. Тогда субдифференциал $\partial f(x)$ — не пустой.

Доказательство. Точка $(f(x), x)$ является граничной для надграфика $\text{epi } f$. Так как надграфик выпуклый, существует опорный функционал $(\tau, \lambda) \neq (0, 0)$ в этой точке. Это означает, что

$$\langle (t, y), (\tau, \lambda) \rangle \leq \langle (f(x), x), (\tau, \lambda) \rangle$$

для всех $(t, y) \in \text{epi } f$. Рассмотрим два случая.

Если $\tau = 0$, то $\lambda \neq 0$ и $\langle \lambda, y - x \rangle \geq 0$ для всех $y \in D$. Но это противоречит тому, что D содержит окрестность точки x .

Пусть теперь $\tau \neq 0$. Так как $(f(x) + 1, x) \in \text{epi } f$ получаем $\langle (f(x) + 1, x), (\tau, \lambda) \rangle \leq \langle (f(x), x), (\tau, \lambda) \rangle$ и $\tau < 0$. Далее

$$\langle (f(y), y), (\tau, \lambda) \rangle \leq \langle (f(x), x), (\tau, \lambda) \rangle$$

для всех $y \in D$. Положим $g = -\tau^{-1}\lambda$. Тогда делением на τ получаем

$$\langle (f(y), y), (1, -g) \rangle \geq \langle (f(x), x), (1, -g) \rangle,$$

что эквивалентно условию (3). Итак, g является субградиентом. $\square$

С помощью субградиента можно сформулировать необходимое и достаточное условие минимума для выпуклой функции. Точка x является минимумом тогда и только тогда, когда $0 \in \partial f(x)$.

Нам понадобится также следующее, более сильное условие, чем выпуклость.

Определение 4.7. Пусть $D \subset V$ — выпуклое множество в векторном пространстве, оснащённом евклидовой нормой $\|\cdot\|$. Функция $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ называется μ -сильно выпуклой, если $f(x) - \frac{\mu}{2}\|x\|_2^2$ — выпукла.

Критерий сильной выпуклости для функций класса C^2 получается непосредственно.

Следствие 4.1. Функция $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ класса C^2 является μ -сильно выпуклой тогда и только тогда, когда

$$\lambda_{\min}(f''(x)) \geq \mu \quad \forall x \in D.$$

Можно также адаптировать неравенство Йенсена.

Лемма 4.10. Функция $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ является μ -сильно выпуклой тогда и только тогда, когда

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) - \frac{\mu}{2}\lambda(1 - \lambda)\|y - x\|^2 \quad \forall x, y \in D, \lambda \in [0, 1].$$

Доказательство. Обозначим $r(x) = f(x) - \frac{\mu}{2}\|x\|^2$. Тогда условие в лемме эквивалентно неравенству

$$r(\lambda x + (1 - \lambda)y) + \frac{\mu}{2}\|\lambda x + (1 - \lambda)y\|^2 \leq \lambda(r(x) + \frac{\mu}{2}\|x\|^2) + (1 - \lambda)(r(y) + \frac{\mu}{2}\|y\|^2) - \frac{\mu}{2}\lambda(1 - \lambda)\|y - x\|^2$$

для всех $x, y \in D, \lambda \in [0, 1]$. Нетрудно проверить, что все члены с μ сокращаются и остаётся неравенство Йенсена на r . Поэтому μ -сильная выпуклость f эквивалентна выпуклости r , что и требовалось доказать. $\square$

Применяя лемму 4.7 к разнице $f(x) - \frac{\mu}{2}\|x\|^2$, получаем, что функция $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ μ -сильно выпукла тогда и только тогда, когда

$$f(y) - \frac{\mu}{2}\|y\|^2 \geq f(x) - \frac{\mu}{2}\|x\|^2 + \langle f'(x) - \mu x, y - x \rangle \quad \forall x, y \in D.$$

Эквивалентно, получаем миноранту

$$f(y) \geq f(x) + \langle f'(x), y - x \rangle + \frac{\mu}{2}\|y - x\|^2.$$